Цены растут

А споры не меняются

Анализ рынка квартир в Новосибирске

Структура данных

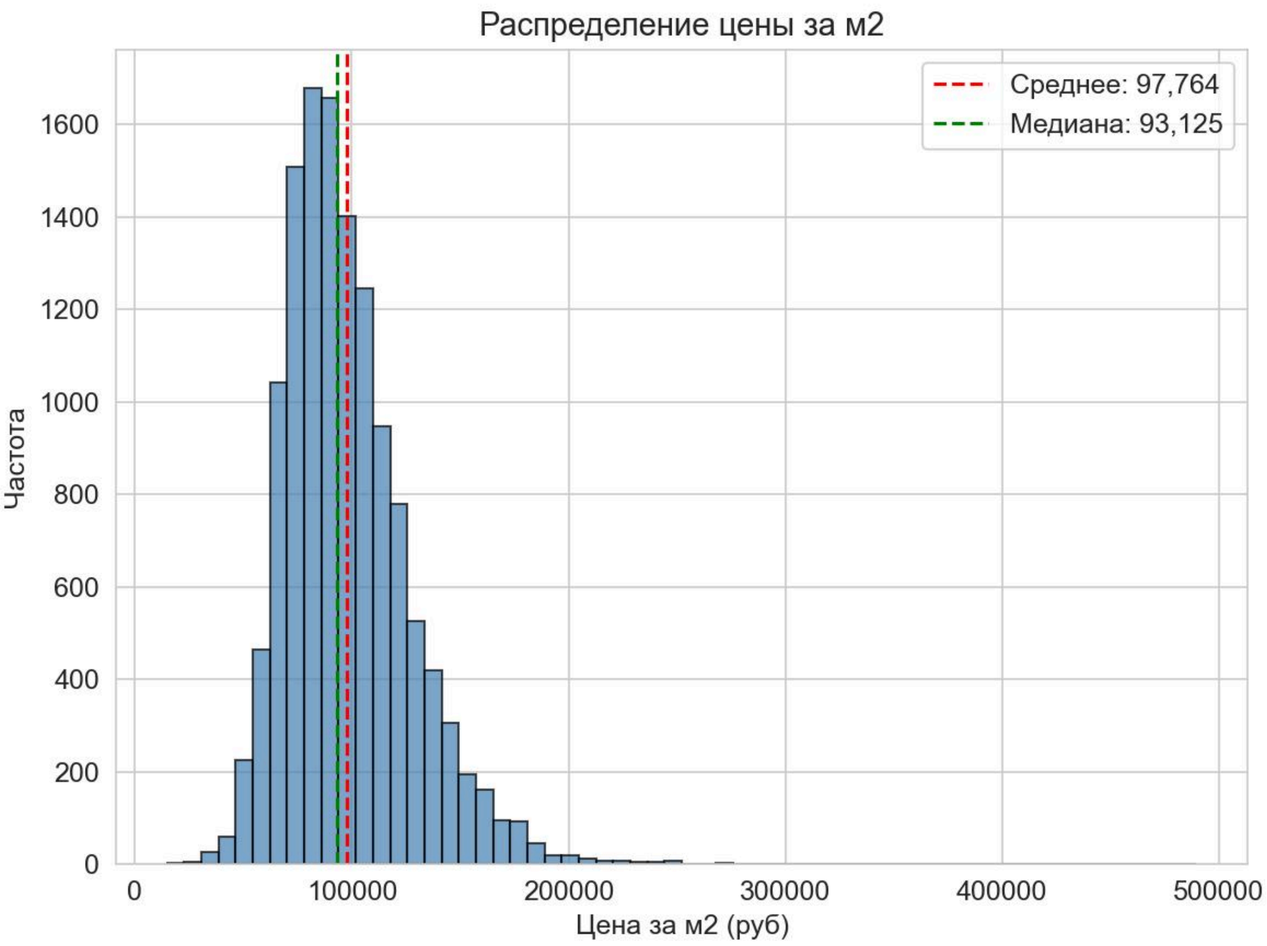
Датасет по проектам
Подробные данные
по каждой квартире

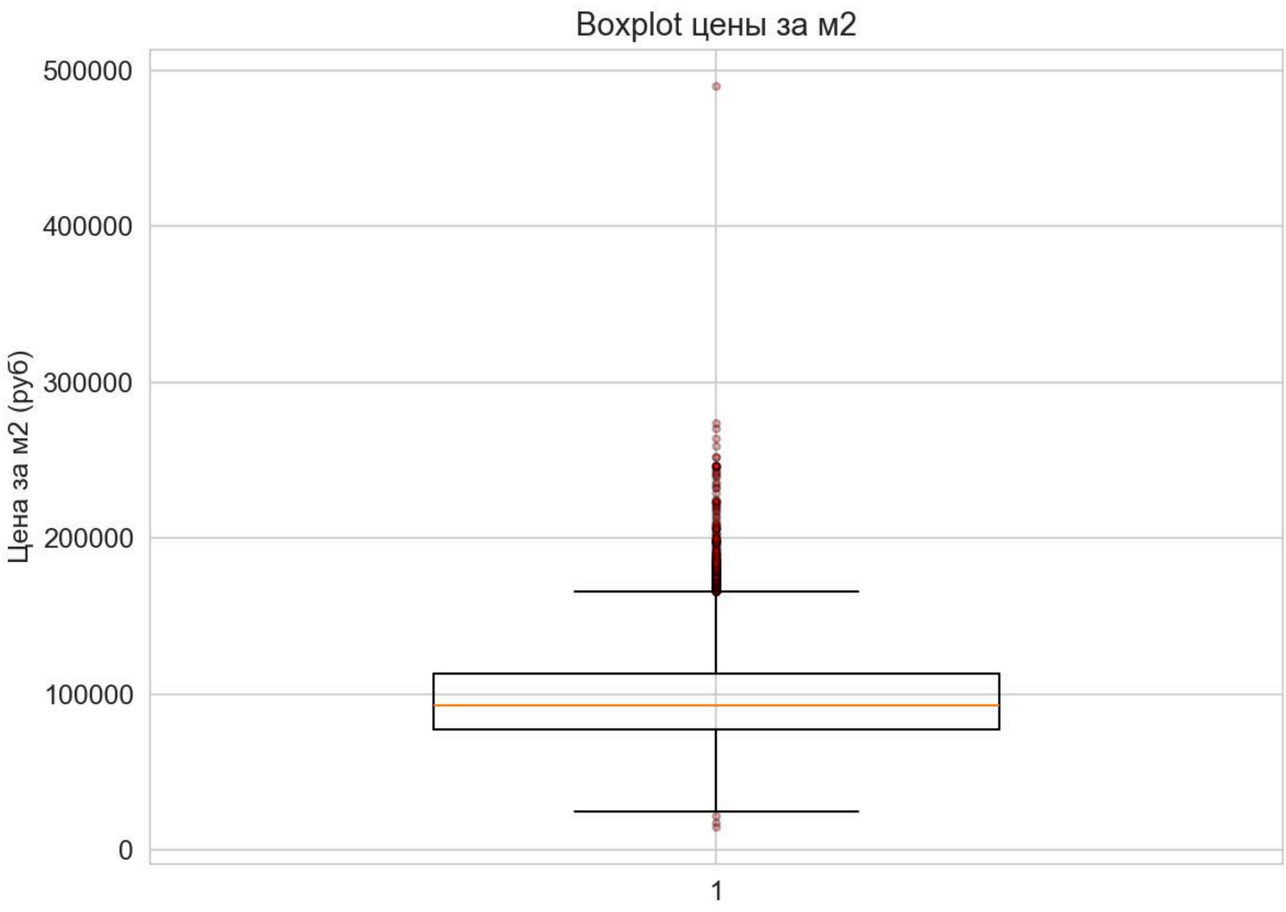
20 столбцов

12980 строк

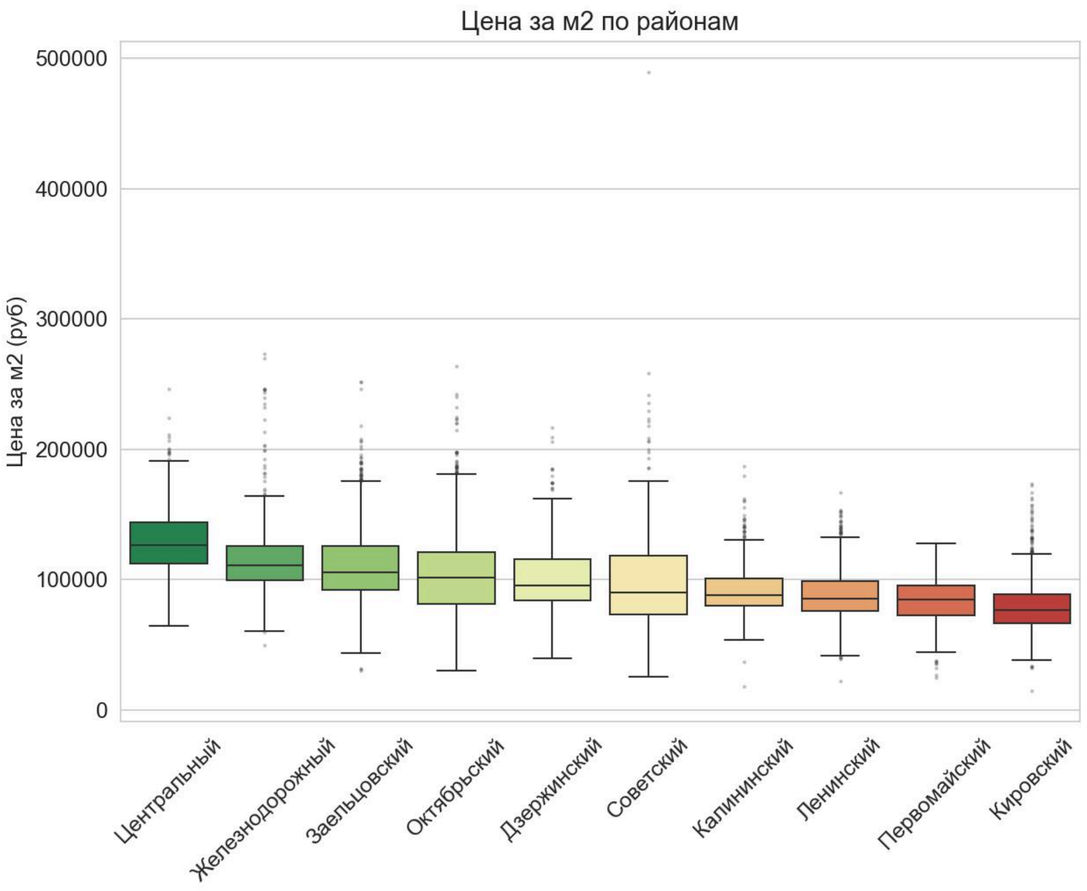
Основные переменные

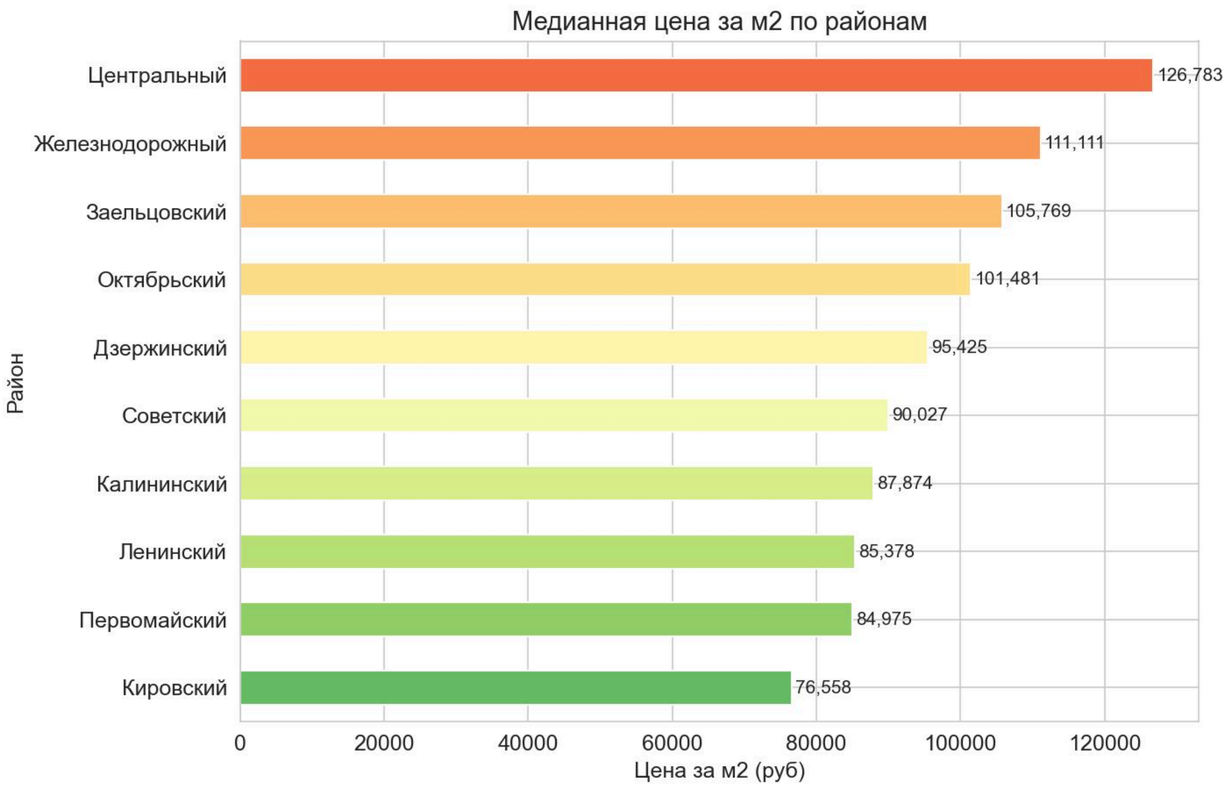
- Цена за квадратный метр в рублях
- Площадь квартиры в квадратных метрах
- Район
- Кол-во этажей в здании, год постройки, характеристики дома, количество комнат вспомогательные переменные


Распределение цены за м2
Среднее: 97,764
Медиана: 93,125
Частота
Цена за м2 (руб)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
100000
200000
300000
400000
500000

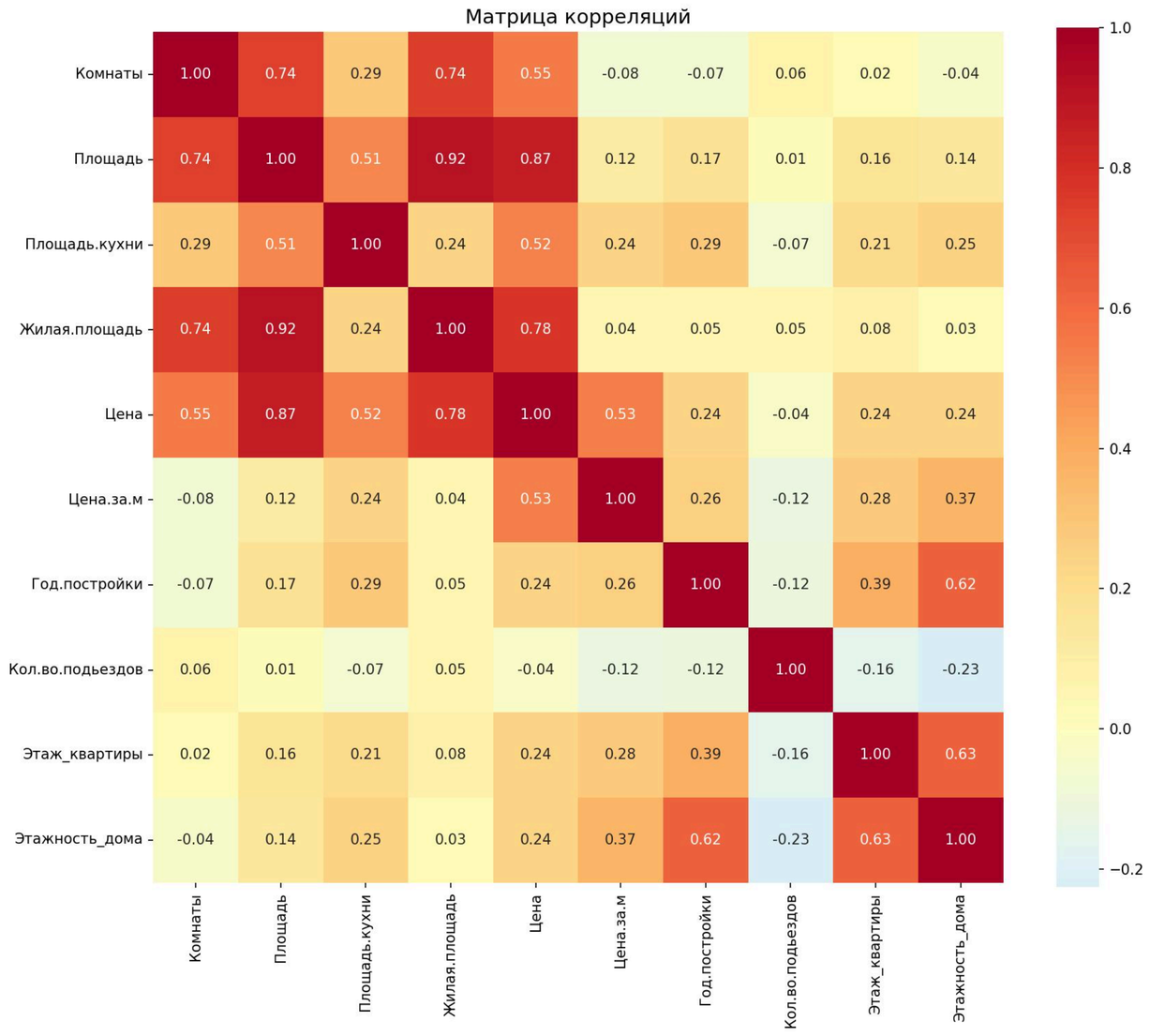

Boxplot цены за м2
Цена за м2 (руб)
0
100000
200000
300000
400000
500000
1

Основные переменные



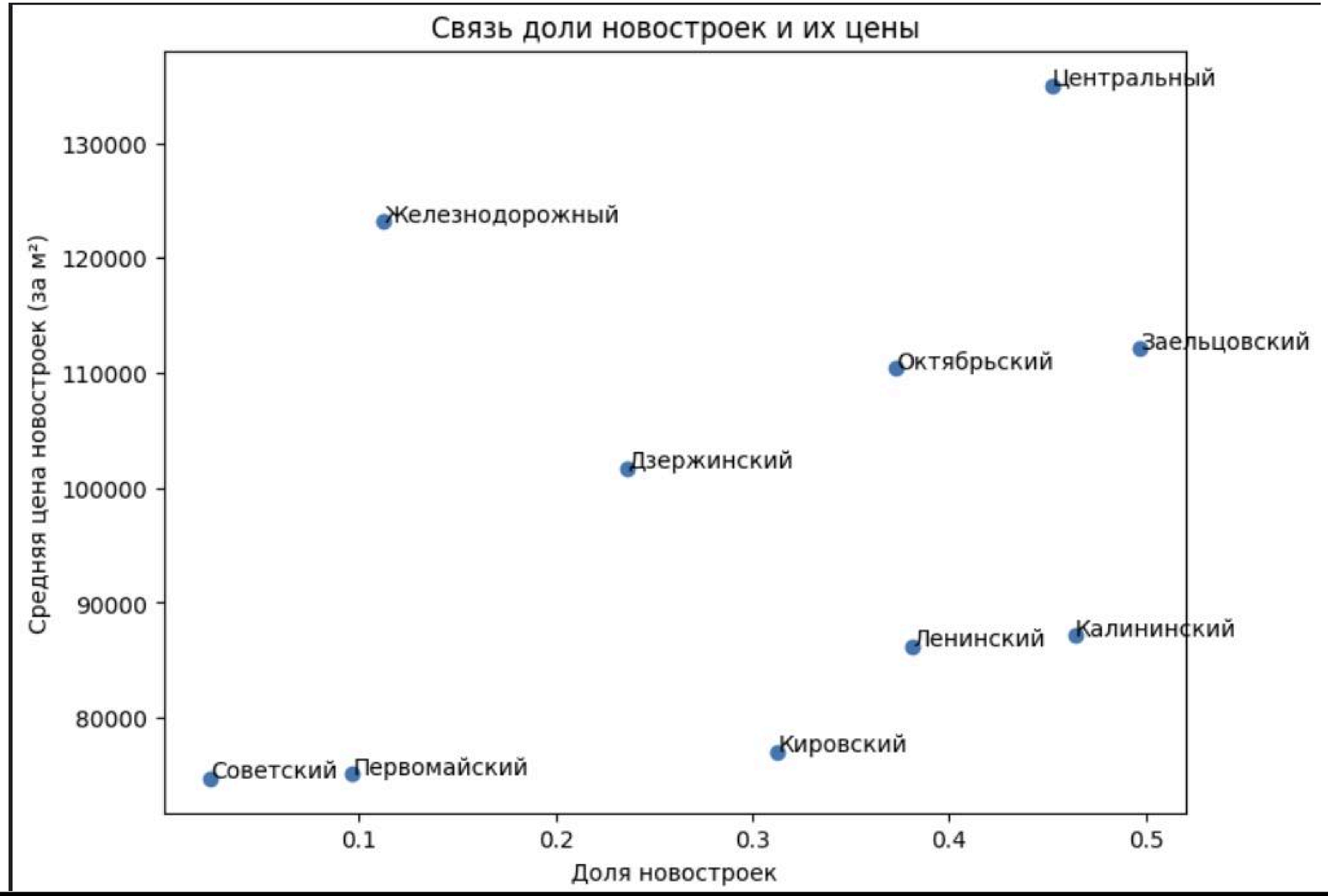


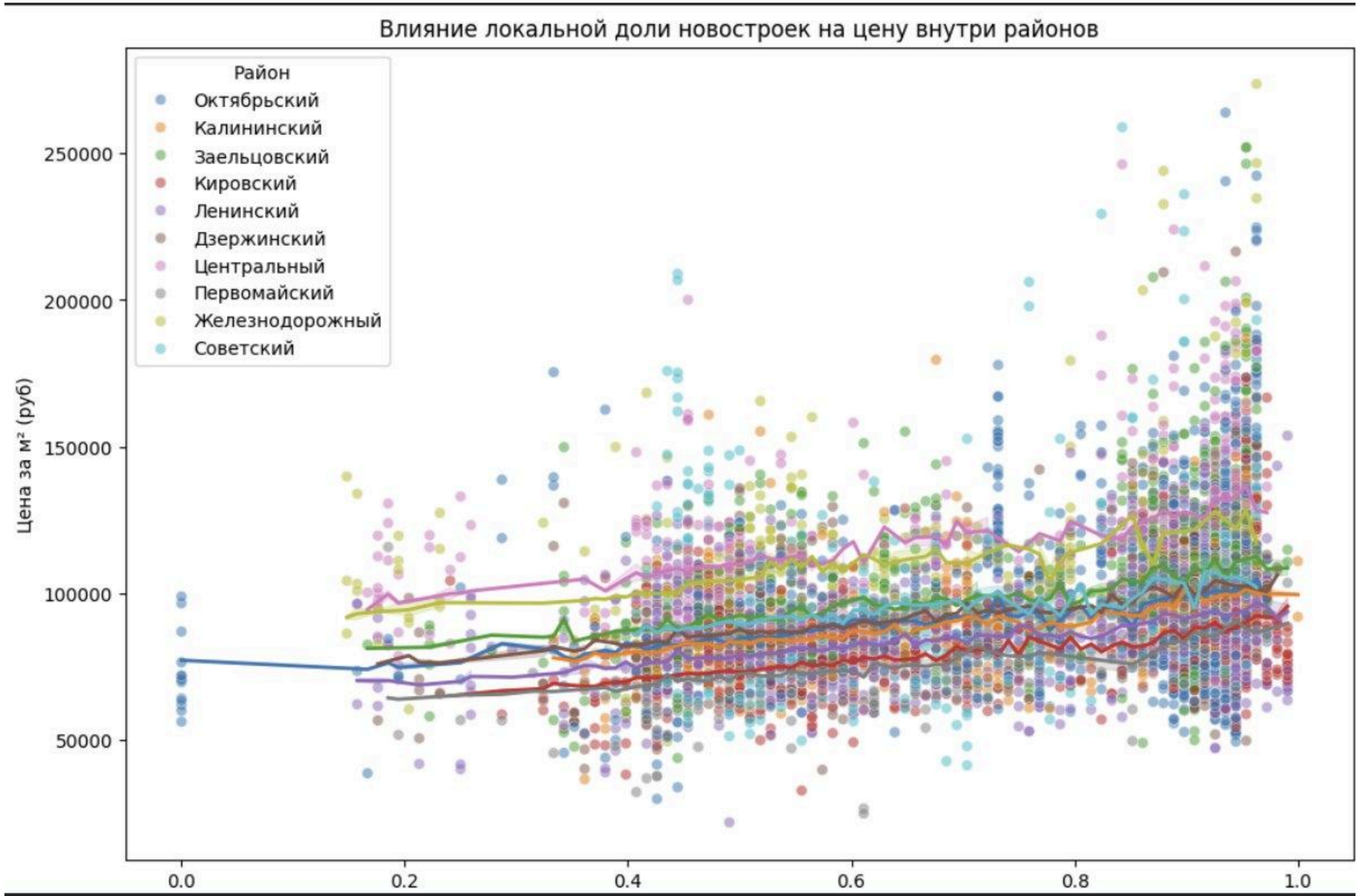
Взаимосвязь переменных

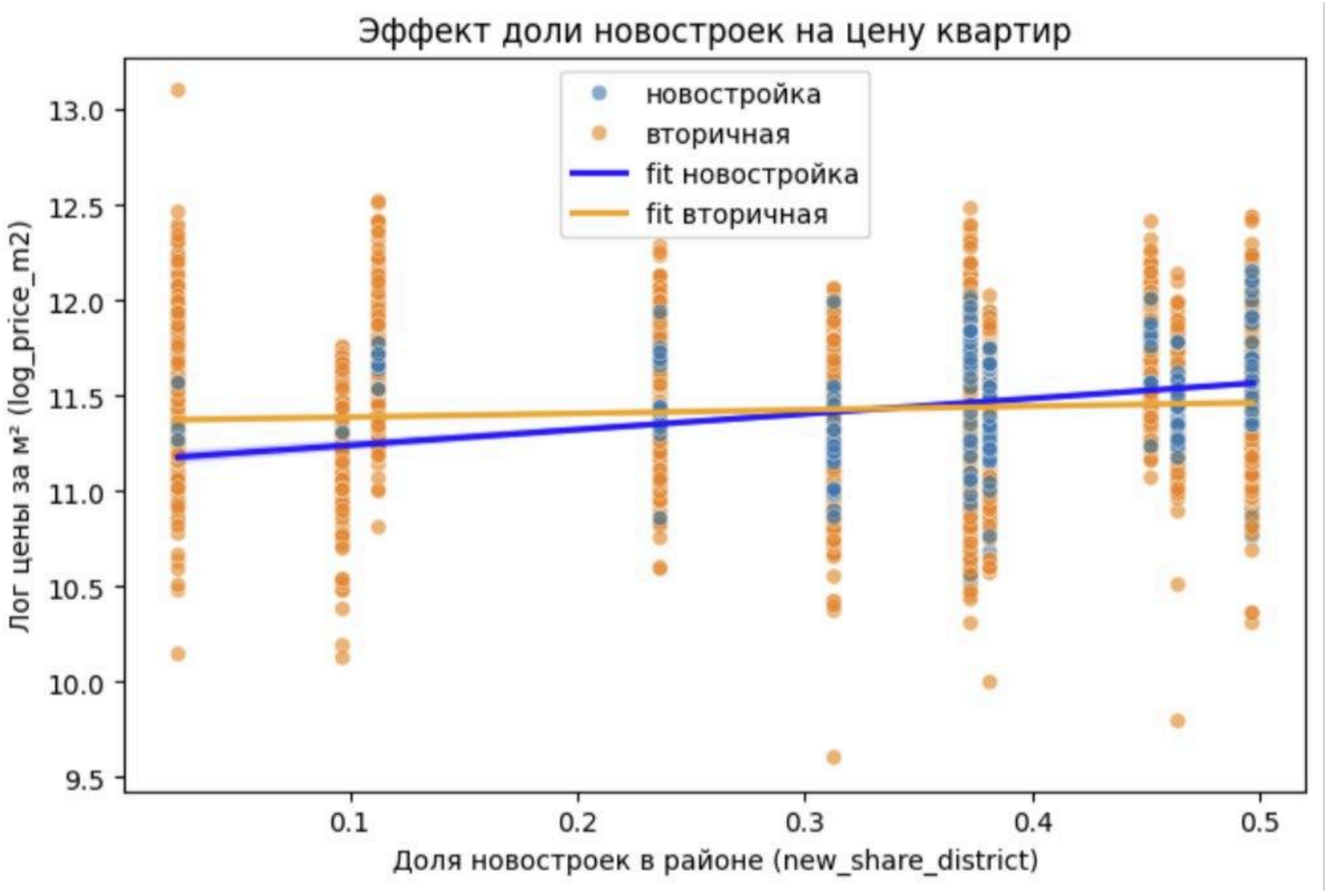


Очистка выбросов

- Удалены строки, полностью совпадающие по всем столбцам (дубликаты)
- Удалены кластеры с несколькими годами постройки
- Удалены все строки где тип объекта был И вторичка И новостройка, из-за отсутствия года постройки
- Разделён столбец «Этаж»
- Проверена согласованность цены
- Заполнили модой недостающие значения в ячейках с одинаковым кластером, где кол-во домов > 5


Связь доли новостроек и их цены
Центральный
Железнодорожный
Заельцовский
Октябрьский
Дзержинский
Ленинский
Калининский
Кировский
Советский
Первомайский
130000
120000
110000
100000
90000
80000
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Средняя цена новостроек (за м²)
Доля новостроек


Влияние локальной доли новостроек на цену внутри районов
Район
Октябрьский
Калининский
Заельцовский
Кировский
Ленинский
Дзержинский
Центральный
Первомайский
Железнодорожный
Советский
Цена за м² (руб)
250000
200000
150000
100000
50000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Эффект доли новостроек на цену квартир
новостройка
вторичная
fit новостройка
fit вторичная
Лог цены за м² (log_price_m2)
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Доля новостроек в районе (new_share_district)

Создание новой переменной

Индекс района = 0.75 * w_price + 0.2 * w_new + 0.05 * w_year
определяет «лучшесть» района

```
# Веса:
# Цена за м² —главный рыночный сигнал
# Доля новостроек —инвестиционная привлекательность
# Средний год постройки —обновлённость фонда
w_price = 0.75
w_new = 0.20
w_year = 0.05
```

```
Рейтинг сохранён: Рейтинг_районов.csv
Наблюдений: 10639

===== КОРРЕЛЯЦИЯ ПИРСОНА (уровень квартир) =====

Метрика                    p-value    Значим?
──────────────────────────────────────────────
norm_доля_нов            0.00000000     ✅ Да
norm_год                 0.00000000     ✅ Да
norm_цена                0.00000000     ✅ Да
```

Параметры были подобраны по критерию Акаике

Исследовательский вопрос

Как различные показатели влияют на стоимость квадратного метра жилья?

Гипотеза

Чем лучше район, тем дороже стоимость квадратного метра в нем

Мат. модель

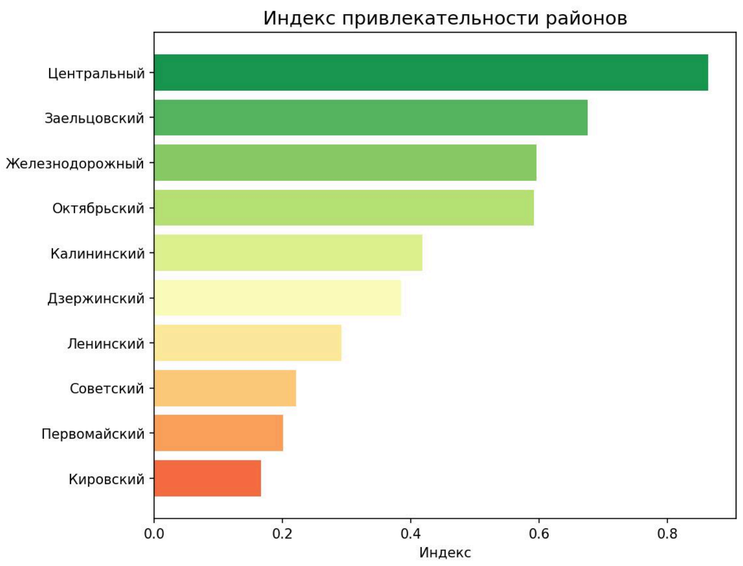
Метод наименьших квадратов

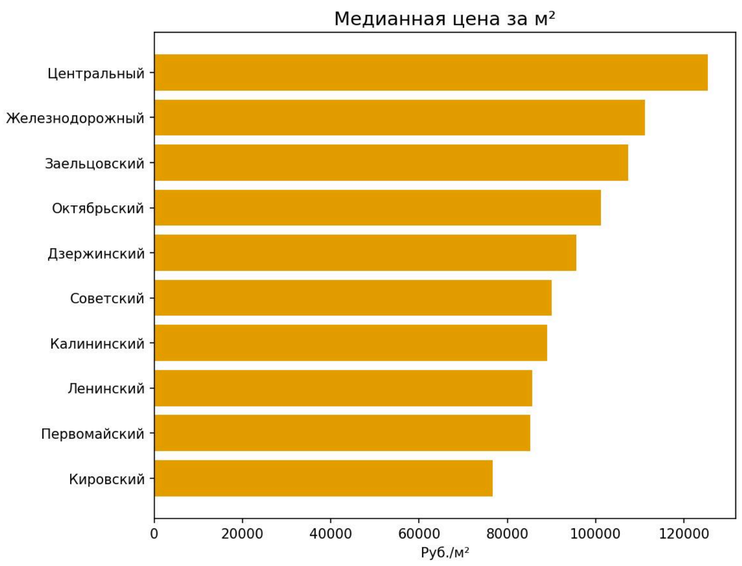
$$S = \sum_{i=1}^{n} \left(\hat{y}_i - y_i \right)^2 \to \min$$

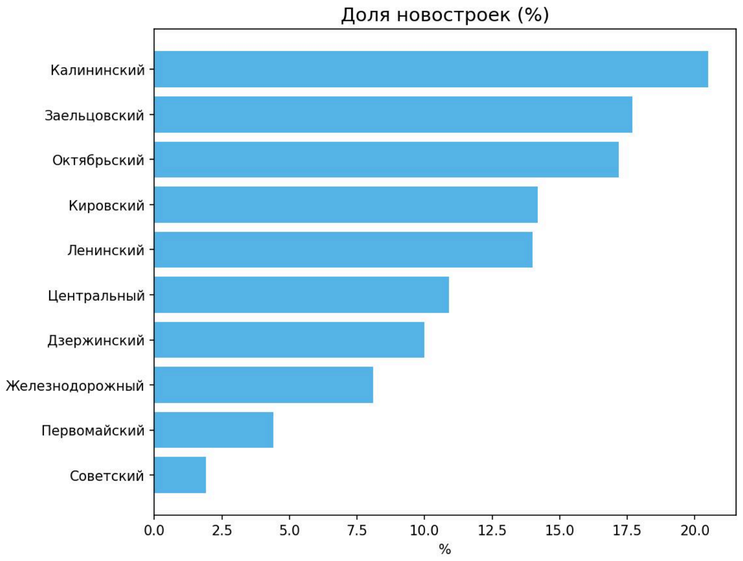
где $\hat{y}_i$ - расчетные (теоретические) значения исходного ряда;

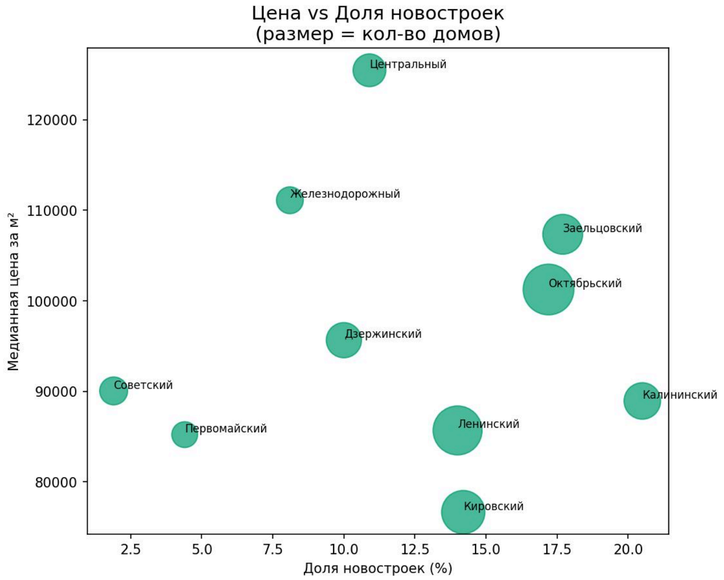
y_i - фактические значения исходного ряда;

n - число наблюдений


Индекс привлекательности районов
Центральный
Заельцовский
Железнодорожный
Октябрьский
Калининский
Дзержинский
Ленинский
Советский
Первомайский
Кировский
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Индекс


Медианная цена за м²
Центральный
Железнодорожный
Заельцовский
Октябрьский
Дзержинский
Советский
Калининский
Ленинский
Первомайский
Кировский
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Руб./м²


Доля новостроек (%)
Калининский
Заельцовский
Октябрьский
Кировский
Ленинский
Центральный
Дзержинский
Железнодорожный
Первомайский
Советский
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
%


Цена vs Доля новостроек
(размер = кол-во домов)
Центральный
Железнодорожный
Заельцовский
Октябрьский
Дзержинский
Советский
Калининский
Первомайский
Ленинский
Кировский
Медианная цена за м²
120000
110000
100000
90000
80000
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Доля новостроек (%)

Т-тест

cell options

```python
import numpy as np
from scipy import stats

threshold = df['new_share_district'].median()

high_new = df[df['new_share_district'] > threshold]['log_price_m2']
low_new = df[df['new_share_district'] <= threshold]['log_price_m2']

print(f"Количество квартир в high_new: {len(high_new)}")
print(f"Количество квартир в low_new: {len(low_new)}")
```

```
Количество квартир в high_new: 6012
Количество квартир в low_new: 6966
```

+ Code + Markdown

[234]:

```python
t_stat, p_value = stats.ttest_ind(high_new, low_new, equal_var=False)

print(f"T-statistic: {t_stat:.3f}")
print(f"P-value: {p_value:.5f}")
```

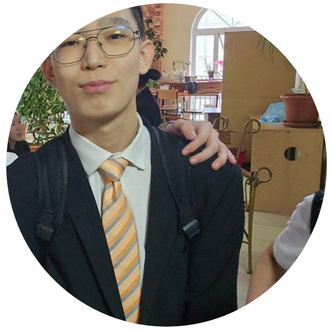
```
T-statistic: 15.475
P-value: 0.00000
```

Q & A

Холин Кирилл

Кузнецов Никита

Швец Вратислав



Васильев Максим